

Lösungen: Radiologie Workflow Simulator

Hinweis: Dies sind Musterlösungen. Konkrete PatientID, Accession-Number, Kreatininwerte und DICOM-Tags unterscheiden sich zwischen den Gruppen.

1 Checkpoint 1: Patient und Auftrag

- **KIS → RIS:** Eine HL7-ADT-Nachricht überträgt Patientenstammdaten, insbesondere Patientennamen und PatientID.
- **RIS ↔ LIS:** Das RIS sendet QRY^Q02 mit der PatientID; das LIS antwortet mit ORU^R01. Der Kreatininwert steht im Segment OBX.
- **RIS → MWL:** ORM^001 überträgt den radiologischen Auftrag. Die Accession-Number verbindet Auftrag, Worklist und spätere Bildstudie.

Warum braucht die Worklist PatientID und AccessionNumber?

Die PatientID ordnet den Auftrag dem richtigen Patienten zu. Die AccessionNumber identifiziert den konkreten radiologischen Untersuchungsauftrag.

2 Checkpoint 2: Worklist und Bildversand

- **C-FIND:** Die CT-Modalität ruft die Worklist ab. Sie erzeugt den Auftrag nicht selbst.
- **C-STORE:** Die CT sendet DICOM-Bildinstanzen an das PACS.
- **Tag-Vergleich:** Geprüft werden insbesondere PatientID, AccessionNumber und StudyInstanceUID.
- Bei aktivierter Anpassung werden die Kennungen sowie die Untersuchungsbeschreibung an den ausgewählten Worklist-Auftrag angepasst.
- Ohne Anpassung bleiben die Originalwerte der Datei erhalten und müssen zur Worklist passen.

Sicherheitsaspekt: Abweichende Kennungen können dazu führen, dass Bilder dem falschen Patienten oder dem falschen Auftrag zugeordnet werden.

3 Checkpoint 3: PACS und DICOM-Tags

DICOM-Tag	Bedeutung
PatientID	Identifiziert den Patienten und muss zur HL7-ADT-Datenübernahme passen.

DICOM-Tag	Bedeutung
AccessionNumber	Identifiziert den radiologischen Auftrag aus ORM und MWL.
StudyInstanceUID	Identifiziert die gesamte Bildstudie eindeutig im PACS.
Modality	Kennzeichnet die bildgebende Modalität, hier typischerweise CT.

Zusammenhang der Kennungen:

- PatientID verbindet die Bilddaten mit dem Patienten.
- AccessionNumber verbindet die Bilddaten mit dem konkreten Untersuchungsauftrag.
- StudyInstanceUID verbindet alle Instanzen einer Studie.

4 Checkpoint 4: Suche, Retrieve und Befund

- **C-FIND (Study Root):** Die Workstation fragt das PACS nach verfügbaren Studien ab.
- **C-MOVE:** Die Workstation fordert eine bestimmte Studie anhand ihrer StudyInstanceUID an.
- **C-STORE im Rückkanal:** Das PACS sendet die Bildinstanzen anschliessend aktiv an die Workstation.

C-MOVE bedeutet:

Die Workstation fordert beim PACS an, dass eine bestimmte Studie an ein definiertes Ziel übertragen wird.

C-STORE im Rückkanal bedeutet:

Das PACS sendet die angeforderten DICOM-Bildinstanzen an die Workstation.

Wo erscheint der Befund nach dem Senden?

Im RIS-Befundbereich des Dashboards.

Merke: C-MOVE ist vereinfacht ein *Pull mit anschliessendem Push*: Die Workstation fordert die Studie an, das PACS überträgt die Bilder danach per C-STORE.

5 Checkpoint 5: Fehlerfall und Reflexion

5.1 C-ECHO fehlgeschlagen

Sinnvolle Prüfungen:

- Host
- Port
- AE Title
- Netzwerkverbindung
- läuft der DICOM-Dienst?

C-ECHO ist ein sinnvoller erster Verbindungstest.

5.2 Worklist leer

Prüfen:

- Wurde der Patient im KIS aufgenommen?
- Wurde der RIS-Auftrag freigegeben?
- Besitzt der Auftrag eine AccessionNumber?
- Ist der richtige SuS-Code gesetzt?

5.3 C-MOVE ohne Empfang

Prüfen:

- kurz warten / Timing
- richtige StudyInstanceUID
- korrektes Ziel-AE
- funktioniert der C-STORE-Rückkanal?
- C-ECHO als Verbindungstest

Welche Verbindung ist rot markiert?

Das hängt vom gewählten Fehlerfall ab. Im Workflow-Panel wird die betroffene Verbindung rot dargestellt.

Was bedeutet „Unterbrechung erkannt“?

Der Workflow ist an dieser Stelle technisch unterbrochen. Der Hinweis verweist auf die nächste sinnvolle Prüfung.

6 Gruppenfazit - mögliche Musterantworten

Der wichtigste Datenübergabepunkt war:

Zum Beispiel die Übernahme des RIS-Auftrags in die Worklist, weil hier Patient und Untersuchung korrekt miteinander verknüpft werden.

Das hat uns vor einer Fehlzuordnung geschützt:

Der Vergleich von PatientID und AccessionNumber zwischen Worklist und DICOM-Daten.

Einen Zusammenhang können wir jetzt erklären:

Das RIS stellt den Auftrag bereit → die CT findet ihn mit C-FIND → die CT sendet die Bilder mit C-STORE ans PACS → die Workstation findet die Studie und fordert sie mit C-MOVE an.

Abschluss: Die Antworten sind als Muster gedacht. Entscheidend ist, dass die Lernenden den Datenfluss und die Rolle der Kennungen nachvollziehbar erklären können.